

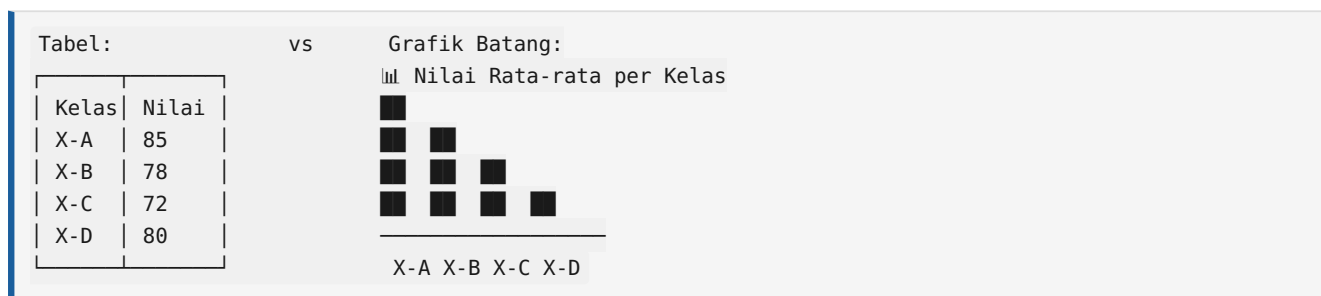
BAHAN_AJAR_Pertemuan16

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 16

Visualisasi Data

TP	BK, AP — Pengolahan Data Bervolume Besar
----	--

A. MENGAPA VISUALISASI DATA?



Fakta: Otak manusia memproses gambar 60.000× lebih cepat dari teks.

B. JENIS GRAFIK & KAPAN MENGGUNAKANNYA

1. Column / Bar Chart

Kegunaan: Membandingkan antar kategori
Data: Kategorikal + Numerik
Variasi: Stacked bar (komposisi), Grouped bar (perbandingan ganda)

2. Line Chart

Kegunaan: Menampilkan tren dari waktu ke waktu
Data: Time series + Numerik
Tips: Hati-hati dengan sumbu Y yang tidak dari 0

3. Pie / Donut Chart

Kegunaan: Proporsi/bagian dari keseluruhan
Data: Kategorikal + Persentase
Tips: Maksimal 5 irisan – jangan gunakan 3D!

4. Scatter Plot

Kegunaan: Menunjukkan korelasi antara 2 variabel numerik
Data: Numerik + Numerik
Tips: Tambahkan trendline untuk melihat arah korelasi

5. Heatmap

Kegunaan: Matriks berwarna – cocok untuk data padat
Data: 2 kategori + Nilai
Contoh: Aktivitas per jam per hari, korelasi antar fitur

6. Histogram

Kegunaan: Distribusi frekuensi (sebaran data)
Data: Numerik + Frekuensi
Tips: Pilih bin size yang tepat – terlalu besar = kehilangan detail

Panduan Cepat

Data	Grafik
Kategori vs nilai	Bar / Column
Perubahan waktu	Line
Proporsi	Pie / Donut
Korelasi 2 variabel	Scatter
Distribusi	Histogram
Matriks padat	Heatmap
Komposisi + total	Stacked Bar

C. PRINSIP VISUALISASI YANG BAIK

1. Data-Ink Ratio (Edward Tufte)

Proporsi tinta yang digunakan untuk menampilkan data dibanding total tinta.

Tingkatkan rasio dengan: - Hapus latar belakang gradien - Hapus efek 3D - Minimalisir grid lines -
Gunakan warna hanya untuk data penting

2. Warna yang Efektif

Lakukan	Jangan
Gunakan palet terbatas (2-5 warna)	Pelangi (rainbow) — membingungkan
Warna konsisten di seluruh grafik	Merah & hijau bersamaan (buta warna)
Warna kontras untuk data penting	Warna pudar tidak terbaca di proyektor
Biru/oren: ramah buta warna	Gradien tanpa arti

3. Label & Judul

Elemen	Contoh
Judul grafik	"Rata-rata Nilai UAS per Kelas"

Elemen	Contoh
Label sumbu X	"Kelas"
Label sumbu Y	"Nilai (0-100)"
Legend	Jika perlu, letakkan di bawah/kanan
Sumber data	"Sumber: Data Nilai Siswa 2026"

4. Skala Jujur

Aturan	Penjelasan
Sumbu Y dari 0	Jangan dipotong — akan membesar-besarkan perbedaan
Skala proporsional	Luas/sebanding dengan nilai
Sumbu waktu konsisten	Interval waktu harus sama

5. Minimalis

SETIAP elemen harus punya alasan. - Tidak ada efek 3D (kecuali dibutuhkan) - Tidak ada gambar/clipart dekoratif - Grid opsional, tipis - Font simple, ukuran konsisten

D. VISUALISASI MENYESATKAN

Trik Kotor	Contoh	Cara Memperbaiki
Truncated Y-axis	Sumbu Y dari 50, bukan 0	Mulai dari 0
3D Pie	Irisan depan terlihat lebih besar	2D donut chart
Cherry-picking	Grafik "kenaikan saham" dari titik terendah	Tampilkan seluruh rentang
Skala ganda	Dua sumbu Y berbeda di satu grafik	Pisahkan jadi 2 grafik
Pemilihan chart salah	Data waktu tapi pakai pie (tidak menunjukkan tren)	Ganti ke line chart
Over-plotting	1000 titik di scatter tanpa transparansi	Gunakan alpha/hexbin

Latihan: Cari 1 grafik menyesatkan di internet → analisis apa yang salah → tulis perbaikannya.

E. ALAT VISUALISASI

Alat	Kelebihan	Kekurangan
Google Sheets	Gratis, familiar	Terbatas templatnya
Datawrapper	Gratis, hasil jurnalistik, embed	Butuh koneksi internet
Canva	Template cantik, drag-drop	Versi gratis terbatas
Python Matplotlib	Bebas, kustom total	Butuh coding
Tableau Public	Interaktif, gratis	Data publik

Quick Start — Datawrapper

1. Buka datawrapper.de → Klik “Create a Chart”
2. Upload dataset (CSV) atau paste data
3. Pilih jenis grafik
4. Atur warna, label, judul
5. Publish → Export sebagai PNG/PDF

Quick Start — Canva

1. Buka canva.com → Cari “Infographic”
2. Pilih template
3. Klik “Charts” → Pilih jenis
4. Edit data di spreadsheet Canva
5. Download sebagai PNG/PDF

F. CONTOH KASUS

Dataset: Nilai siswa dari Pert 15

Aktivitas	Grafik	Insight
Rata-rata per kelas	Column chart	X-A terbaik, X-C perlu perhatian
Remedial per kelas	Pie chart	20% siswa remedial
Korelasi UTS vs UAS	Scatter + trendline	Semakin tinggi UTS, semakin tinggi UAS
Sebaran nilai UAS	Histogram	Mayoritas di 70-85
Aktivitas per jam (data dummy)	Heatmap	Jam produktif: 8-10

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi